1 - Algèbre — supérieur

1.1 - Valeurs propres et diagonalisation

Soit A la matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Sp}(A) = \{1, 3\}$$

$$A = PDP^{-1} \text{ avec } P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Une matrice à valeur propre double :

Soit B la matrice définie par :

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Sp}(B) = \{3\ (\times 2)\}$$

1.2 - Polynômes et fractions rationnelles

$$\frac{3x+1}{x^2-x} = \frac{4}{x-1} - \frac{1}{x}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2\,(n+1)^2}{4}$$

1.3 - Rang, noyau, image

Soit C la matrice définie par :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{rg}(C) = 2$$

$$\operatorname{Ker} C = \mathrm{Vect}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\operatorname{Im} C = \mathrm{Vect}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$

1.4 - Réduction : polynômes caractéristique et minimal, trigonalisation

Soit D la matrice définie par :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\chi_D(X) = (X-3)^2(X-2)$

$\pi_D(X) = (X-3)^2(X-2)$

$D = PTP^{-1}$ avec $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ et $T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, triangulaire supérieure.

1.5 - Polynômes formels

La division euclidienne donne $X^3 + 2X - 1 = (X^2+1)(X) + X - 1$.

$(X^3-1) \wedge (X^2-1) = X - 1$ (PGCD unitaire).

Dans $\mathbb{R}[X]$: $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)\left(X^2+1\right)$.

Dans $\mathbb{C}[X]$: $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i)$.

$X^4 - 1 \in lescomplexes = X^4 - acdl^2mnops^3xe^3$

Dans $\mathbb{Q}[X]$: $X^2 + 1 = X^2 + 1$.

Les quatre anneaux se disent de deux façons : `dans C[X]` et `dans les complexes` sont la même demande, et l'absence de complément vaut `dans R[X]`. `dans Q[X]` refuse ce qui ne se factorise pas sur les rationnels.

2 - Le groupe Z/nZ

2.1 - Les tables

$+$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\times$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

2.2 - Les générateurs

Un élément k engendre $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ si et seulement si k est premier avec 12.
Les générateurs sont $\{1\,;\,5\,;\,7\,;\,11\}$, au nombre de $\varphi(12) = 4$.
Un élément k engendre $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}, +)$ si et seulement si k est premier avec 7.
Les générateurs sont $\{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\,;\,6\}$, au nombre de $\varphi(7) = 6$.

3 - Le groupe symétrique

Une permutation se donne par la liste des images de $1, 2, \ldots, n$:

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ se décompose en cycles à supports disjoints : $\sigma = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$.
La signature vaut $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c} = +1$ — la permutation est paire — et son ordre est ppcm des longueurs de cycles : 5.

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ se décompose en cycles à supports disjoints : $\sigma = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)$.
La signature vaut $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c} = -1$ — la permutation est impaire — et son ordre est ppcm des longueurs de cycles : 2.

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ se décompose en cycles à supports disjoints : $\sigma = (1\ 3\ 2)(4\ 5)$.
La signature vaut $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c} = -1$ — la permutation est impaire — et son ordre est ppcm des longueurs de cycles : 6.

4 - Une table à la demande

Quel module pour la table d'addition ? 6

$+$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

4.1 - Racines complexes et réduction

$$z^5 = 1 \iff z \in \left\{1, e^{\frac{2i\pi}{5}}, e^{\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{2i\pi}{5}}\right\}$$

$$\mathscr{S} = \left\{-2i, -\sqrt{3}+i, \sqrt{3}+i\right\}$$

Soit T la matrice définie par :

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$T = PTP^{-1}$ avec $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, triangulaire supérieure.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ les vecteurs de coordonnées $(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$ et $(0\ ;\ 1\ ;\ 1)$.
Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille donne une base orthonormée.

$$\vec{\varepsilon_1} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ 0\ ;\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\vec{\varepsilon_2} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}\ ;\ \frac{\sqrt{6}}{3}\ ;\ \frac{\sqrt{6}}{6}\right)$$

4.2 - L'article pluriel

L'article pluriel factorise une déclaration : une seule phrase pose plusieurs objets, et l'impératif s'accorde — `<Soient>`. Il ne vaut que pour les objets qui tiennent sur la ligne, points, vecteurs et fonctions. Une matrice porte son tableau entre accolades : elle se déclare seule, au singulier.

Soient $\vec{w}$ et $\vec{z}$ les vecteurs de coordonnées $(2\ ;\ 1\ ;\ 0)$ et $(0\ ;\ 1\ ;\ 2)$.

Soit P la matrice définie par :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{Sp}(P) = \{1\ (\times 2)\}$